

04 - 04-Protozooses intestinales opportunistes - Pr. MOUTAJ

Je vous souhaite la bienvenue dans ce cours intitulé les protozooses intestinales opportunistes. Après avoir étudié l'amibiase en tant que protozoose intestinale dont l'agent pathogène est un rhizopode, par la suite nous avons vu une autre protozoose, à savoir la giardiose, qui est causée par un protozoaire flagellé. Tous les deux, que ce soit *Antamoeba estolytica* ou *Giardia intestinalis*, qui sont des parasites, des protozoaires dont le pouvoir pathogène est bien établi.

Nous étudions aujourd'hui quelques protozooses intestinales, cette fois-ci qui sont opportunistes, et donc qui sont dues à des parasites dont le pouvoir pathogène va dépendre sur le premier plan de l'état immunitaire de l'hôte. Donc ils nous vont pouvoir donner de symptomatologie et de signes cliniques que chez vraiment les personnes fragilisées sur le plan immunitaire, particulièrement les personnes d'extrême âge, mais surtout chez les immunodéprimés, d'où l'intérêt de ce chapitre. Donc ces protozooses intestinales, qui sont au nombre de quatre, répondent à la définition de parasitose opportuniste, c'est-à-dire d'infection dans la gravité et la fréquence est intimement liée à l'état des patients, donc particulièrement élevé chez les patients présentant un déficit de l'immunité.

Donc il s'agit de la cryptosporidiose, de l'isosporose qu'on va étudier, mais aussi de la microsporidiose et de la cyclosporose qui ne font pas partie de votre programme cette année. Ces infections peuvent être également retrouvées chez les patients immunocompétents, mais leurs manifestations cliniques sont moins sévères et généralement spontanément résolutives. Commençons par la cryptosporidiose.

Sur le plan morphologique et biologique, il s'agit d'une infection causée par une coccidie, donc un sporozoë, c'est un protozoë, oui, mais précisément c'est une coccidie appartenant au sporozoë appelée *cryptosporidium* et qui compte de plusieurs espèces, dont deux, notamment *cryptosporidium hominis*, qui est spécifique à l'homme, et *cryptosporidium parvum*, qui est un parasite de l'homme et de certains mammifères tels que les bovins et les ovins. *Cryptosporidium* est un parasite de l'épithélium intestinal du grêle, et son cycle comporte une multiplication asexuée appelée schizogonie et une autre sexuée appelée gamogonie. Conduisant à la formation d'oocystes éliminés avec l'aiselle.

Rappelez-vous que les sporozoës sont caractérisés par un développement intracellulaire obligatoire, ils ne peuvent se développer qu'à l'intérieur des cellules, mais en plus ils ont deux types de prolifération, de multiplication, à savoir une multiplication asexuée qui est la schizogonie et une autre sexuée qui est la gamogonie. La schizogonie et la gamogonie s'effectuent dans une vacuole intracellulaire appelée la vacuole parasitophore, qui est située au niveau du pôle apical des entérocytes. Cette schizogonie conduit à la libération de parasites qu'on appelle les mérosoïdes qui infectent d'autres cellules intestinales assurant la décimation parasitaire le long du tractus digestif.

La différenciation vers la gamogonie conduit à la formation d'oocystes. Ce qu'on voit ici, c'est un échantillon de sel analysé au microscope après avoir réalisé une concentration des éléments parasitaires qui sont représentés ici par les oocystes, c'est-à-dire les œufs du sporozoa. Ce sont les oocystes colorés par une technique spéciale, une coloration spéciale, qui rappelle la technique de coloration spéciale des bacilles de corps.

Ici, c'est la technique de Diel-Nielsen modifiée qui permet de colorer ces oocystes qui sont des structures acido-alcool-résistantes, comme les bacilles acido-alcool-résistantes. Ici, ce sont les parasites acido-alcool-résistants. On recherche les oocystes qui sont le fruit de la multiplication.

Le mode de contamination et l'épidémiologie. La contamination s'effectue par l'ingestion d'oocystes qui existent dans l'environnement, soit les oocystes qui sont directement infectants dès leur émission et qui résistent dans l'environnement. La contamination peut être directe entre hôtes infectés, par les mains sales, c'est possible, dans notre sein, ou de manière indirecte après ingestion d'eau ou d'aliments souillés par les oocystes.

Il s'agit d'une parasitose cosmopolite pouvant être responsable, sur le plan physiopathologique et manifestation clinique, de la multiplication des parasites à l'intérieur des enterocytes entraînant des perturbations hydroélectrolytiques et une malabsorption. Chez le sujet immunocompétent, la cryptosporidiose va causer une diarrhée muqueuse consistant à quelques selles, à une dizaine de selles par jour, qui est liquidienne et non sanglante. Non sanglante, liquidienne et non sanglante, c'est très important.

Cette diarrhée s'associe à des douleurs abdominales, à des nausées, à une fièvre modérée, chiffrée à 38, voire 39 degrés Celsius, ce qui est inconstant, mais ces signes cliniques sont spontanément résolutifs en une dizaine de jours de traitement, et même en dehors du traitement, sans traitement. Chez les enfants et les personnes âgées, malheureusement, on va assister à des formes diarrhéiques plus prolongées qui peuvent avoir des conséquences cliniques. Chez les patients immunodéprimés, la cryptosporidiose est responsable d'une diarrhée prolongée devenant chronique et s'associant à une malabsorption, et bien sûr, ceci peut être directement ou indirectement responsable de décès.

Alors les principaux sujets qui sont touchés sont les patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine acquise, le VIH, et dont le taux de CD4 inférieur à 100 éléments par millimètre cube, les autres sujets immunodéprimés présentant un déficit de l'immunité cellulaire également. Alors une atteinte dévid biliaire n'est pas exclue et donc qui peut avoir lieu chez les patients déprimés. Le diagnostic repose sur la réalisation d'une technique spéciale et la recherche des oocystes au niveau des selles des patients présentant des signes en faveur, des signes cliniques en faveur de la cryptosporidiose.

Donc le principal moyen de diagnostic de la cryptosporidiose est la recherche d'oocystes dans les selles. Donc l'examen de choix par excellence, c'est la recherche parasitologique après

réalisation de la coloration de Diel-Nilsson modifiée. Les oocystes ont une forme arrondie avec une paroi épaisse et un contenu granuleux.

Leur taille est de 5 à 8 microns à peu près et sont colorés en rose par la fuchine qui contraste avec un fond bleu qui est le contre-colorant, le bleu du méthylène. Donc les oocystes de cryptosporidium dans les cellules après avoir réalisé une coloration de Diel-Nilsson modifiée plus ou moins croissante. La cryptosporidiose ou les cryptosporidies peuvent également être mises en évidence par examen histologique de biopsie intestinale après coloration à l'hématoxyne comme on le voit ici.

Et mise en évidence des parasites au cours de la multiplication dans les enterocytes, le parasitisme conduit à une atrophie du prolapsus des enterocytes avec disparition de la bordure en brosse. Donc le diagnostic également est possible par réalisation de la PCR, mais la sérologie n'a pas lieu d'être et n'a pas d'intérêt dans le diagnostic de la cryptosporidiose. Le traitement de la cryptosporidiose repose sur l'utilisation d'une association d'antibiotiques, la triméthoprime et la sulfaméthoxazole qu'on retrouve commercialisées sous le nom de Bactrim.

Mais il n'existe pas de traitement vraiment qui est très efficace contre la cryptosporidiose. Ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement ce n'est pas un traitement qui est efficace à 100%. La prévention repose sur des mesures individuelles, le respect des règles d'hygiène alimentaire en évitant l'ingestion d'eau d'aliments souillés, bien sûr par des matières fécales.

Chez les patients fortement immunodéprimés, il faut observer des mesures prophylactiques qui doivent être respectées de manière très rigoureuse et on peut conseiller également le patient à consommer de l'eau embouteillée pour éviter toute eau qui serait contaminée par des os. Sur le plan collectif, il faut insister sur la protection des ressources naturelles, les réseaux de distribution de l'eau potable, de toute contamination. Nous arrivons maintenant à la deuxième coccidiose, deuxième protozoose intestinale opportuniste qui est l'isosporose.

L'isospore est un agent pathogène qui est un parasite dont on ne connaît pas d'autres réservoirs que l'homme. Il est spécifique à l'homme. Cette coccidiose intestinale, dont le cycle comporte une schizogonie au niveau des sévices épithéliales de l'intestin grêle et une autre gamogonie conduisant à la production d'ocystes, comme on vient de le voir pour les cryptosporidies.

L'isospore sévit particulièrement dans les zones tropicales et subtropicales. On ne le retrouve pas un peu partout dans le monde comme c'est le cas pour le cryptosporidium. Les ocystes sont éliminés dans les selles.

Ils peuvent contaminer l'eau et les végétaux. Ils deviennent infectants après maturation dans le milieu. Voilà, donc l'isospore digestive après modification intracellulaire des parasites, comme on le voit ici.

Alors, l'isosporabélie. La contamination humaine s'effectue par ingestion d'ocystes sporulés contenus dans l'eau et les aliments contaminés, comme on vient de le préciser. Il s'agit d'une parasitose très largement répandue dans les zones tropicales et subtropicales au niveau des continents, donc africains, asiatiques et américains.

Sa fréquence est très variable, peut atteindre 10 % chez les patients infectés par le VIH. Donc, chez les patients VIH, ils vont en stade sida. Il faut penser à ces coccidiose intestinales, à savoir la cryptosporidiose et l'isoporose.

L'isoporose est observée chez les sujets immunocompétents, mais elle est plus fréquente et beaucoup plus sévère chez les malades immunodéprimés. Sur le plan clinique, un sujet immunocompétent, lui, il ne va faire qu'une diarrhée bénigne, même si elle est muqueuse, accompagnée d'une petite fièvre, de nausées et de vomissements. Mais chez l'immunodéprimé, malheureusement, c'est là où les dégâts sont assez importants, parce que le sujet immunodéprimé va développer une diarrhée qui peut être sévère, entraînant une malabsorption et une déshydratation avec perturbations hydroélectrolytiques.

L'évolution peut avoir lieu. Donc, il peut devenir chronique. La maladie peut devenir chronique, fréquente, même que les rechutes après traitement.

Les localisations extra-digestives sont vraiment exceptionnelles. Le diagnostic de l'isoporose repose sur la mise en évidence des oscistes d'isosporabélie dans les selles, soit de façon directe, soit après coloration par la technique de délimitation modifiée. Là, vous avez l'osciste qui mesure une trentaine, une vingtaine, voire une trentaine de microns, avec une masse ou deux masses d'oscistes.

Il est à noter qu'au niveau des selles, on peut retrouver fréquemment des cristaux. Le traitement repose sur l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole, commercialisée sous le nom de Bactrin, et la prophylaxie repose surtout sur la prévention individuelle en observant les mesures hygiénodétectiques visant à réduire le risque de contamination. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.